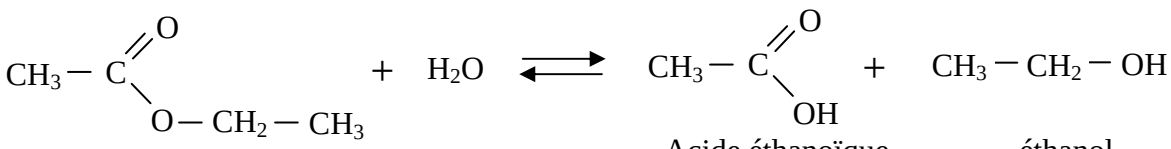
Corrigé de l'épreuve du premier groupe de
SCIENCES PHYSIQUES
Baccalauréat séries $S_2 - S_{2A} - S_4 - S_5$
Session juillet 2009

Exercice 1 : (4,25 points)

1.1 :



Acide éthanoïque éthanol

La réaction est lente, limitée (par la réaction inverse) et athermique.

1.2 :

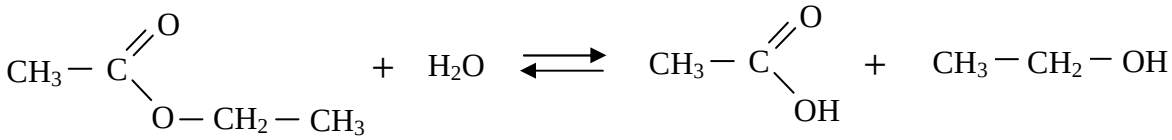
On place les tubes dans la glace avant chaque dosage pour bloquer la réaction.

1.3 :

La quantité de matière n_0 d'ester présent dans chaque tube à la date t = 0.

$n_0 = \frac{n}{V} Vp = \frac{0,25}{500} \times 10 = 5.10^{-3}$ mol

1.4 :



t = 0	n_0 mol	0 mol	0 mol
à une date t	n_E	n' mol	n' mol

Le nombre de mol n' d'acide formé dans un tube, à la date t, est égal au nombre de mol d'ester disparu ;

d'où le nombre de mol d'ester restant est donné par : $n_E = n_0 - n'$

A l'équivalence de la réaction de dosage on a : $n' = n_b \rightarrow n' = C_b V_b$

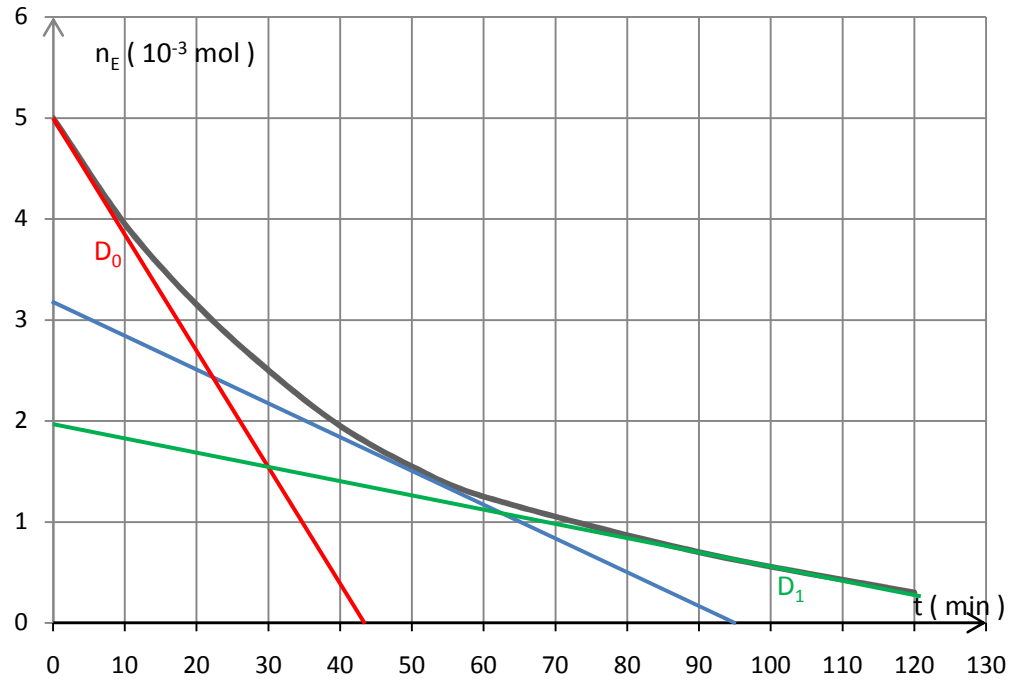
La quantité de matière n_E d'ester restant à la date t est donnée par l'expression : $n_E = n_0 - C_b V_b$

Ce qui permet de compléter le tableau ; soit :

t (min)	0	10	20	30	40	50	60	90	120
Vb (mL)	0,0	2,1	3,7	5,0	6,1	6,9	7,5	8,6	9,4
n_E (10^{-3} mol)	**5**	**3,95**	**3,15**	**2,50**	**1,95**	**1,55**	**1,25**	**0,70**	**0,30**

La courbe $n_E = f(t)$ est représentée ci-après :

1.5 :



1.6 :

$$V = -\frac{dn_E}{dt}$$

$$V_{50} \approx -\frac{(3 - 0).10^{-3}}{(0 - 90)} \approx 3{,}33.10^{-5} \text{ mol.min}^{-1}$$

La vitesse est donnée par l'opposé de la pente de la tangente à la courbe en chaque point.

A partir de la courbe, on constate que l'opposé de la pente de la tangente à la courbe diminue au cours du temps. Comparer par exemple, sur le graphe, la pente de D_0 (tangente à t = 0) et celle de D (tangente à t = 120 min).
Donc la vitesse diminue au cours du temps.

1.7 :

Pour augmenter la vitesse de cette réaction, on peut :

- Augmenter la température du milieu réactionnel.
- Utiliser un catalyseur

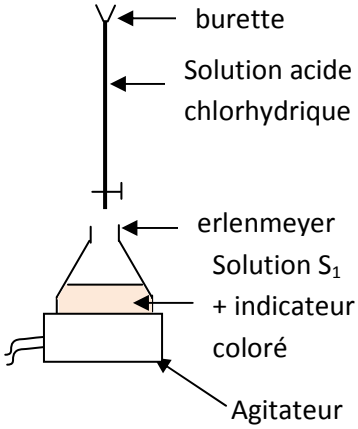
Exercice 2 : (3,75 points)

2.1 :

$$\rho_0 = \frac{m_0}{V_0} = \frac{7{,}5}{10} = 0{,}75 \text{ g.cm}^{-3} = 0{,}75.10^3 \text{ g.L}^{-1}$$

$$d = \frac{\rho_0}{\rho_e} = \frac{0{,}75.10^3}{10^3} = 0{,}75$$

2.2.1 :



2.2.2 :

$R - NH_2 + H_3O^+ \rightarrow R - NH_3^+ + H_2O$

2.2.3 :

$K = \frac{[RNH_3^+]}{[RNH_2][H_3O^+]} = \frac{1}{K_a} = 0{,}5.10^{11} = 5.10^{10}$ donc la réaction est totale

2.2.4 :

$C_1V_1 = C_aV_a \rightarrow C_1 = \frac{C_aV_a}{V_1} = \frac{0{,}04 \times 20}{10} = 0{,}08 \text{ mol.L}^{-1}$

$C_0 = 100\ C_1 = 8 \text{ mol.L}^{-1}$

2.2.5 :

S_0 est trop concentrée, il aurait fallu une grande quantité d'acide pour la doser, d'où la nécessité de le diluer avant le dosage.

2.3.1 :

$C_0 = \frac{n(amine)}{V_0} = \frac{m(amine)}{MV_0}$ avec m (amine) = $P\frac{m_0}{100}$ et $m_0 = \rho_0V_0$ où m_0 est la masse de S_0 correspondant au volume V_0

$C_0 = P\frac{\rho_0V_0}{100}\frac{1}{MV_0} = \frac{63\rho_0}{100M}$

2.3.2 :

$M = \frac{63\rho_0}{100C_0} = \frac{63 \times 0{,}75.10^3}{100 \times 8} = 59{,}1 \text{ g.mol}^{-1}$

2.3.3 :

Posons comme formule brute de l'amine : $C_nH_{2n+1}NH_2$

$M = 14n + 1 + 14 + 2 = 14n + 17 = 59{,}1 \rightarrow n = \frac{59{,}1 - 17}{14} = 3$

La formule brute de l'amine est : $C_3H_7NH_2$

Formule semi – développée de l'amine : $CH_3 - \underset{\displaystyle NH_2}{\underset{|}{CH}} - CH_3$

Nom de l'amine : propan – 2 – amine.

Exercice 3 : (04 points)

3.1 :

3.1.1 :

$$\begin{cases} a_x = 0 \\ a_z = -g \end{cases} \rightarrow \begin{cases} v_x = v_0\cos\alpha \\ v_z = -gt + v_0\sin\alpha \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = v_0 t\cos\alpha \\ z = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 t\sin\alpha + h_1 \end{cases}$$

$$z = -\frac{1}{2} g\frac{x^2}{v_0^2\cos^2\alpha} + x\tan\alpha + h_1 = -\frac{1}{2} 10\frac{x^2}{8^2\cos^2 45} + x + 1{,}5$$

$$z = -0{,}156\, x^2 + x + 1{,}5$$

3.1.2 :

$x = \ell = 1{,}6$ m $\rightarrow z_\ell = -0{,}156\,(1{,}6)^2 + 1{,}6 + 1{,}5 = 2{,}7$ m

Or $h_2 = 2$ m et $z_\ell > h_2$ donc le ballon passe au dessus de la corde.

3.1.3 :

$z = 0 \rightarrow -0{,}156\, x^2 + x + 1{,}5 = 0$

$\Delta = 1 + 4 \times 1{,}5 \times 0{,}156 = 1{,}94$

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1{,}94}}{-2\times 0{,}156} = 7{,}7 \text{ m}$$

La distance qui sépare le solide de la ligne d'arrivée lorsqu'il touche l'eau est : $L - x = 20 - 7{,}7 = 12{,}3$ m

3.1.4 :

On applique le théorème de l'énergie cinétique au solide entre l'instant initial et l'instant où il touche l'eau :

$$\frac{1}{2} mv_2^2 - \frac{1}{2} mv_0^2 = mgh_1 \rightarrow v_2 = \sqrt{2gh_1 + v_0^2} = \sqrt{2 \times 10 \times 1{,}5 + 64} = 9{,}7 \text{ m.s}^{-1}$$

$$\sin\beta = \frac{v_0\cos\alpha}{v_2} = \frac{8 \times \cos 45}{9{,}7} = 0{,}58 \rightarrow \beta = 35{,}7°$$

3.2 :

$x_3 = 12$ m $\rightarrow z_3 = 0$

$$-\frac{1}{2} g\frac{x_2^3}{v_2^0\cos^2\alpha} + x_3\tan\alpha + h_1 = 0 \rightarrow v_0 = \frac{1}{\cos\alpha}\sqrt{\frac{gx_2^3}{2(x_3\tan\alpha + h_1)}} = 10{,}3 \text{ m.s}^{-1}$$

Exercice 4 : (04 points)

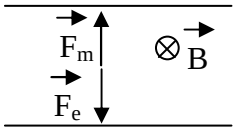
4.1 :

On applique le théorème de l'énergie cinétique sur un ion entre T_1 et T_2 :

$$\frac{1}{2} mv_0^2 = qU \rightarrow \frac{q}{m} = \frac{v_0^2}{2U}$$

4.2.1 :

$\vec{F_e} = q\vec{E}$ avec $q > 0$ → $\vec{F_e}$ et $\vec{E}$ ont la même direction et le même sens.



4.2.2 :

$\vec{F_m} + \vec{F_e} = \vec{0}$ → $\vec{F_m}$ et $\vec{F_e}$ ont la même direction, la même intensité et des sens contraires.

4.2.3 :

$\vec{F_m} = q\ \vec{v} \wedge \vec{B}$ → $\vec{B}$ est rentrant.

4.2.4 :

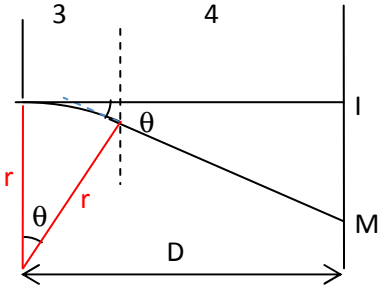
$qE = qv_0B \rightarrow v_0B = E \rightarrow v_0^2B^2 = E^2 \rightarrow \frac{2qU}{m}B^2 = E^2 \rightarrow \frac{q}{m} = \frac{E^2}{2UB^2}$

$\frac{q}{m} = \frac{(9.10^3)^2}{2\times3,9.10^3\times(5.10^{-2})^2} = 4,15.10^6\ C.kg^{-1}$

4.3.1 :

Dans la zone 3, l'ion est soumis à un champ magnétique uniforme $\vec{B'}$ donc sa trajectoire est circulaire.

Dans la zone 4 l'ion n'est soumis à aucune force donc sa trajectoire est rectiligne. La direction de la trajectoire dans la zone 4 est celle du vecteur vitesse de l'ion à la sortie de la zone 3



4.3.2 :

$\sin\theta \approx \frac{\ell}{r}$ et $\tan\theta \approx \frac{IM}{D}$

aussi $\sin\theta \approx \tan\theta \rightarrow \frac{\ell}{r} \approx \frac{IM}{D} \rightarrow IM = \frac{\ell D}{r}$ avec $r = \frac{mv_0}{qB'}$

donc $IM = \frac{\ell DqB'}{mv_0}$

On avait à la question 4.1 : $\frac{q}{m} = \frac{v_0^2}{2U}$ → d'où l'on tire v_0 → $IM = \frac{\ell DqB'}{m}\times\sqrt{\frac{m}{2qU}} = \ell DB'\sqrt{\frac{q}{2mU}}$

$\frac{q}{m} = 2U(\frac{IM}{\ell DB'})^2$

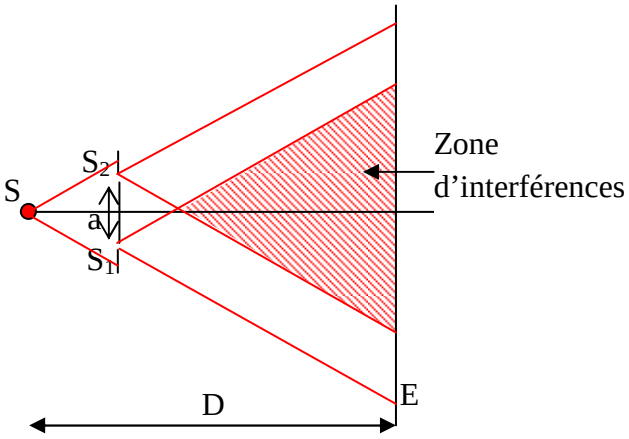
Les valeurs de U, ℓ, D et B' étant données, cette expression permet de déterminer $\frac{q}{m}$ après la mesure de IM.

Exercice 5 : (04 points)

5.1.1

5.1.2.1 :

a) $\delta = k\lambda$ b) $\delta = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$



5.1.2.2 :

L'interfrange est la distance qui sépare les milieux de 2 franges consécutives de même nature.

$i = x_{i+1} - x_i$

Pour une frange brillante : $\delta = k\lambda = \frac{ax_i}{D} \rightarrow x_i = \frac{k\lambda D}{a}$

Pour la frange brillante consécutive : $x_{i+1} = \frac{(k+1)\lambda D}{a}$

Alors $i = x_{i+1} - x_i = \frac{(k+1)\lambda D}{a} - \frac{k\lambda D}{a} = \frac{\lambda D}{a}$

5.1.3.1 :

Pour minimiser l'incertitude sur la mesure.

5.1.3.2 :

$i = \frac{d}{6} = \frac{\lambda D}{a} \rightarrow \lambda = \frac{da}{6D} = \frac{28{,}5.10^{-3} \times 0{,}20.10^{-3}}{6 \times 1{,}5} = 633 \text{ nm}$

5.2.1 :

$W_S = 1{,}8 \text{ eV}$

$W_S = \frac{hc}{\lambda_0} \rightarrow \lambda_0 = \frac{hc}{W_S} = 6{,}89.10^{-7} \text{ m} = 689 \text{ nm}$

$\lambda < \lambda_0 \rightarrow$ il y a une extraction d'électrons de la cellule photoélectrique.

5.2.2 :

$E_{Cmax} = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda_0} = hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_0}\right)$

$E_{Cmax} = 2{,}55.10^{-20} \text{ J} = 0{,}16 \text{ eV}$

$v = \sqrt{\frac{2E_{Cmax}}{m}} = 2{,}37.10^{5} \text{ m.s}^{-1}$